

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и  
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств  
(ТС и ВС)

ОТЧЕТ № 6  
по дисциплине  
*"Web-технологии"*

по теме:

ОБЛАЧНОЕ ФАЙЛОВОЕ ХРАНИЛИЩЕ SEAFILE  
(УСТАНОВКА, НАСТРОЙКА, NGINX-ПРОКСИ,  
АВТОЗАПУСК)

Студент:  
*Группа ИКС-531*

*Д.А. Язиков*

Преподаватель:  
*ст. преподаватель*

*А.В. Андреев*

Новосибирск 2026 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| ВВЕДЕНИЕ .....                                 | 3  |
| 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.....                  | 4  |
| 1.1 Облачное хранилище и Seafile .....         | 4  |
| 1.2 Стек технологий .....                      | 4  |
| 1.3 Схема взаимодействия компонентов .....     | 5  |
| 1.4 DNS-запись для seafile .....               | 5  |
| 2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА .....           | 6  |
| 2.1 Конфигурация виртуального стенда.....      | 6  |
| 2.2 Назначение статического IP (netplan) ..... | 6  |
| 2.3 Переименование хоста .....                 | 8  |
| 2.4 Регистрация в DNS .....                    | 8  |
| 3 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА SEAFILE .....          | 10 |
| 3.1 Установка зависимостей .....               | 10 |
| 3.1.1 Python и системные пакеты.....           | 10 |
| 3.1.2 MariaDB.....                             | 10 |
| 3.2 Загрузка и установка Seafile .....         | 10 |
| 3.3 Настройка Nginx .....                      | 11 |
| 3.4 Запуск Seafile и Seahub.....               | 12 |
| 3.5 Настройка автозапуска .....                | 13 |
| 3.6 Проверка через веб-консоль .....           | 14 |
| 3.7 Установка клиента Seafile на Desktop ..... | 15 |
| 3.7.1 Синхронизация библиотеки .....           | 15 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....                               | 17 |

## ВВЕДЕНИЕ

Современные организации активно используют облачные файловые хранилища для совместной работы с документами. **Seafile** — открытая платформа облачного хранения файлов с поддержкой синхронизации, общего доступа и командной работы. В отличие от публичных облачных сервисов, Seafile разворачивается на собственном сервере организации, что обеспечивает полный контроль над данными.

Цель работы — установить и настроить сервер Seafile в локальной сети на базе инфраструктуры, созданной в лабораторных работах 4 и 5.

Задачи:

1. Подготовить новую виртуальную машину `seafile` (Ubuntu 22.04), назначить статический IP и зарегистрировать её в DNS-домене.
2. Установить зависимости: Python 3, pip-пакеты, MariaDB.
3. Загрузить и развернуть дистрибутив Seafile 9, настроить базы данных.
4. Настроить обратный прокси Nginx для веб-доступа.
5. Настроить автозапуск сервисов Seafile и Seahub.
6. Установить клиент Seafile на Desktop и проверить синхронизацию.

Стенд:

- VM `gateway` — Ubuntu 20.04.5 LTS, DNS+DHCP+NAT (192.168.29.1/24).
- VM `seafile` — Ubuntu 22.04 LTS (VirtualBox), один адаптер `enp0s3` (Internal), статический IP 192.168.29.4/24.
- VM `Desktop` — Ubuntu 20.04.5 Desktop, IP получает по DHCP.

# 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

## 1.1 Облачное хранилище и Seafile

**Облачное хранилище** (cloud storage) — модель хранения данных, при которой файлы размещаются на удалённых серверах и доступны через сеть. Ключевые преимущества: централизованное управление, синхронизация между устройствами, совместный доступ.

**Seafile** — открытое ПО с открытым исходным кодом (лицензия AGPLv3 / Apache 2.0). Основные компоненты:

- **Seafile Server** — демон хранения и синхронизации файлов, работает на порту 8082;
- **Seahub** — веб-приложение на Django, GUI и REST API, порт 8000;
- **Seafile Client** — настольный клиент (Windows / macOS / Linux) и мобильные приложения для синхронизации.

## 1.2 Стек технологий

**MariaDB** — реляционная СУБД, совместимая с MySQL, используется как бэкенд для трёх баз данных Seafile: ccnet-db, seafile-db, seahub-db.

**Nginx** — высокопроизводительный веб-сервер и обратный прокси. В данной работе Nginx принимает HTTP-запросы на порту 80 и проксирует их на 127.0.0.1:8000 (Seahub):

```
location / {  
    proxy_pass http://127.0.0.1:8000;  
    proxy_set_header Host $host;  
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;  
}
```

**Python 3 / pip** — платформа для выполнения Seahub. Необходимые Python-пакеты устанавливаются командой `pip3 install: django, Pillow, mysqlclient, sqlalchemy, pycryptodome` и др.

### 1.3 Схема взаимодействия компонентов

После полной настройки клиентская машина Desktop обращается к серверу по имени `seafile` (разрешается через BIND9 на gateway). Nginx принимает соединение и перенаправляет запрос в Seahub. Seahub взаимодействует с Seafile-сервером через CCNET API; данные хранятся в директории `/opt/seafile/seafile-data`. Информация о библиотеках, пользователях и правах хранится в MariaDB.

### 1.4 DNS-запись для seafile

Сервер `seafile` получает IP `192.168.29.4` и регистрируется в прямой зоне BIND9 на gateway:

|                                       |
|---------------------------------------|
| <code>seafile IN A 192.168.N.4</code> |
|---------------------------------------|

Клиент Desktop после этого может обращаться к серверу по короткому имени `seafile` или по FQDN `seafile.STUDENT.GROUP.local`.

## 2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА

### 2.1 Конфигурация виртуального стенда

Виртуальная машина `seafile` — Ubuntu 22.04 LTS (VirtualBox), один сетевой адаптер:

- **Адаптер 1** (`enp0s3`) — тип *Internal Network (intnet)*: LAN-сегмент, статический IP `192.168.29.4/24`, шлюз `192.168.29.1` (gateway), DNS `192.168.29.1`.

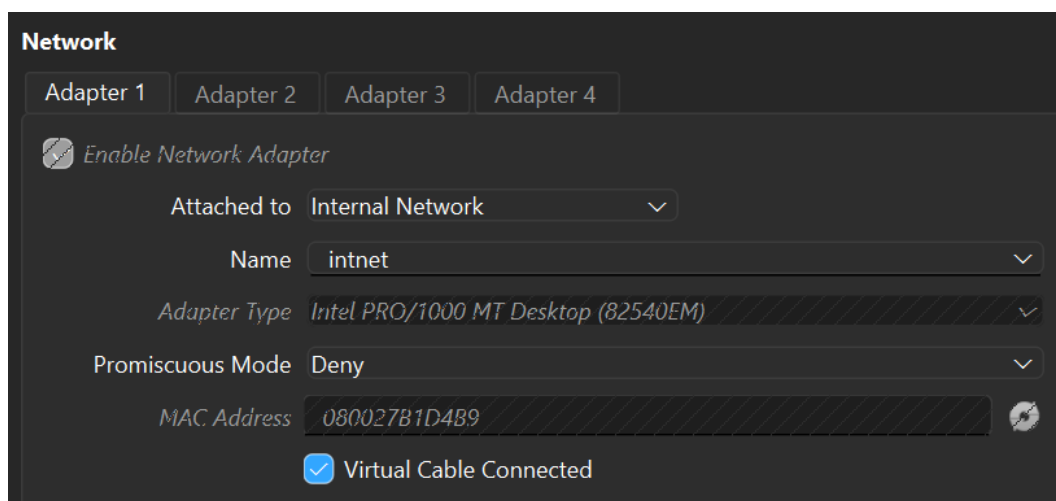


Рисунок 1 — Настройки VM `seafile` — адаптер Internal Network в VirtualBox

### 2.2 Назначение статического IP (netplan)

Поднимаем права до root:

```
sudo su
```

Редактируем файл `netplan`:

```
nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Содержимое файла:

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
```

```
addresses:
  - 192.168.N.4/24
gateway4: 192.168.N.1
nameservers:
  addresses: [192.168.N.1]
  search: [STUDENT.GROUP.local]
version: 2
```

Применяем конфигурацию:

```
netplan apply
```

Проверяем связь:

```
ping gateway
ping ya.ru
```

```
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 192.168.29.4/24
      gateway4: 192.168.29.1
      nameservers:
        addresses: [192.168.29.1]
        search: [yazikov.iks531.local]
```

Рисунок 2 — Файл netplan VM seafire — статический IP

```

PING 192.168.29.1 (192.168.29.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=2.52 ms
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.775 ms
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.742 ms

--- 192.168.29.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.742/1.345/2.519/0.830 ms

PING ya.ru (77.88.55.242) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=1 ttl=254 time=73.2 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=2 ttl=254 time=85.5 ms
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=3 ttl=254 time=92.5 ms

--- ya.ru ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 3301ms
rtt min/avg/max/mdev = 73.230/83.739/92.460/7.951 ms

```

Рисунок 3 — Проверка связи: ping gateway и ping ya.ru

## 2.3 Переименование хоста

```

hostnamectl set-hostname seafile
nano /etc/hosts

```

В /etc/hosts привести строку к виду:

```

127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 seafile

```

Перезагружаем сервер:

```
reboot
```

## 2.4 Регистрация в DNS

Подключаемся к VM gateway и добавляем А-запись в прямую зону.

```
nano /var/lib/bind/forward.db
```

Добавляем строку в конце файла:

```
seafile IN A 192.168.N.4
```

Перезапускаем BIND9:

```
systemctl restart bind9
```

Проверяем:

```
nslookup seafile
```



```
blxck@desktop1:~$ nslookup seafile
Server:          192.168.29.1
Address:         192.168.29.1#53

Name:   seafile.yazikov.iks531.local
Address: 192.168.29.4
```

Рисунок 4 — Разрешение имени `seafile` через DNS

## 3 УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА SEAFILE

### 3.1 Установка зависимостей

#### 3.1.1 Python и системные пакеты

```
apt-get update
apt install python3 python3-setuptools python3-pip libmysqlclient-dev
```

Установка Python-пакетов через pip:

```
pip3 install --timeout=3600 django==3.2.* Pillow pylibmc captcha
    jinja2 \
    sqlalchemy==1.4.3 django-pylibmc django-simple-captcha python3-
    ldap \
    mysqlclient pycryptodome==3.12.0 cffi==1.14.0
```

#### 3.1.2 MariaDB

```
apt install mariadb-server
```

Устанавливаем пароль root MariaDB:

```
mysqladmin -u root password
```

Входим в оболочку MySQL и сбрасываем привилегии:

```
mysql
flush privileges;
\\q;
```

Разрешаем автозапуск:

```
systemctl enable mariadb
```

### 3.2 Загрузка и установка Seafile

Создаём рабочую директорию:

```
mkdir /opt/seafile
cd /opt/seafile
```

Скачиваем дистрибутив:

```
wget https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/download.seadrive.org
/\
seafiler-server_9.0.9_x86-64.tar.gz
```

Распаковываем:

```
tar -xzf seafiler-server_9.0.9_x86-64.tar.gz
```

Назначаем владельца (вместо STUDENT — ваш логин):

```
chown -R STUDENT:STUDENT /opt/seafiler/
```

Запускаем скрипт установки:

```
cd ./seafiler-server-9.0.9/
./setup-seafiler-mysql.sh
```

При настройке вводим:

- Название сервера: seafiler;
- IP сервера: 192.168.29.4;
- Порт: 8082 (по умолчанию);
- Выбираем [1] Create new databases;
- Хост MySQL: localhost (по умолчанию);
- Порт MySQL: 3306 (по умолчанию);
- Пароль root MySQL — указанный при установке.

### 3.3 Настройка Nginx

Устанавливаем Nginx:

```
apt install nginx -y
```

Создаём конфигурационный файл:

```
touch /etc/nginx/sites-available/seafiler.conf
ln -s /etc/nginx/sites-available/seafiler.conf \
    /etc/nginx/sites-enabled/seafiler.conf
rm /etc/nginx/sites-enabled/default
```

Редактируем файл конфигурации:

```
nano /etc/nginx/sites-enabled/seafiler.conf
```

Содержимое (N — номер варианта):

```
server {
    listen 192.168.N.4:80;
    server_name seafile.lan;
    index index.html;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For
            $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_buffering off;
    }
}
```

### Перезапускаем Nginx:

```
service nginx restart
```

```
server {
    listen 192.168.29.4:80;
    server_name seafile.lan;
    index index.html;

    location / {
        proxy_pass            http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header      Host                $host;
        proxy_set_header      X-Forwarded-For     $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header      X-Real-IP          $remote_addr;
        proxy_buffering        off;
    }
}
```

Рисунок 5 — Конфигурация Nginx для обратного проксирования Seahub

## 3.4 Запуск Seafile и Seahub

```
/opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seafile.sh start
/opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seahub.sh start
```

При первом запуске `seahub.sh` предлагает создать учётную запись администратора. Вводим e-mail в формате `admin@STUDENT.GROUP.local` и пароль.

```
Seafile controller is already running, pid 886

LC_ALL is not set in ENV, set to en_US.UTF-8
Seahub is already running.
```

Рисунок 6 — Запуск сервисов Seafile и Seahub

### 3.5 Настройка автозапуска

Создаём systemd-unit для Seafile:

```
nano /etc/systemd/system/seafile.service
```

Содержимое файла:

```
[Unit]
Description=Seafile
After=mariadb.service
After=network.target

[Service]
Type=forking
ExecStart=/opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seafile.sh start
ExecStop=/opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seafile.sh stop

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Активируем автозапуск и проверяем статус:

```
systemctl enable seafile
systemctl enable seahub
systemctl status seafile
```

```

• seafile.service - Seafile
  Loaded: loaded (/etc/systemd/system/seafile.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Wed 2026-04-08 05:10:20 UTC; 29min ago
  Tasks: 18 (limit: 2250)
  Memory: 15.0M
  CGroup: /system.slice/seafile.service
          └─886 /opt/seafile/seafile-server-9.0.9/seafile/bin/seafile-controller -c /opt/seafile-
            914 seaf-server -F /opt/seafile/conf -c /opt/seafile/ccnet -d /opt/seafile/seafile-d
Apr 08 05:10:16 seafile systemd[1]: Starting Seafile...
Apr 08 05:10:16 seafile seafile.sh[846]: Starting seafile server, please wait ...
Apr 08 05:10:17 seafile seafile-control[880]: seafile-controller.c(621): No seafevents.
Apr 08 05:10:20 seafile seafile.sh[846]: Seafile server started
Apr 08 05:10:20 seafile seafile.sh[846]: Done.
Apr 08 05:10:20 seafile systemd[1]: Started Seafile.
lines 1-15/15 (END)

```

Рисунок 7 — Статус сервиса seafile — active (running)

### 3.6 Проверка через веб-консоль

На VM Desktop открываем браузер и переходим по адресу:

`http://seafile`

Входим с учётной записью администратора  
`admin@STUDENT.GROUP.local`.

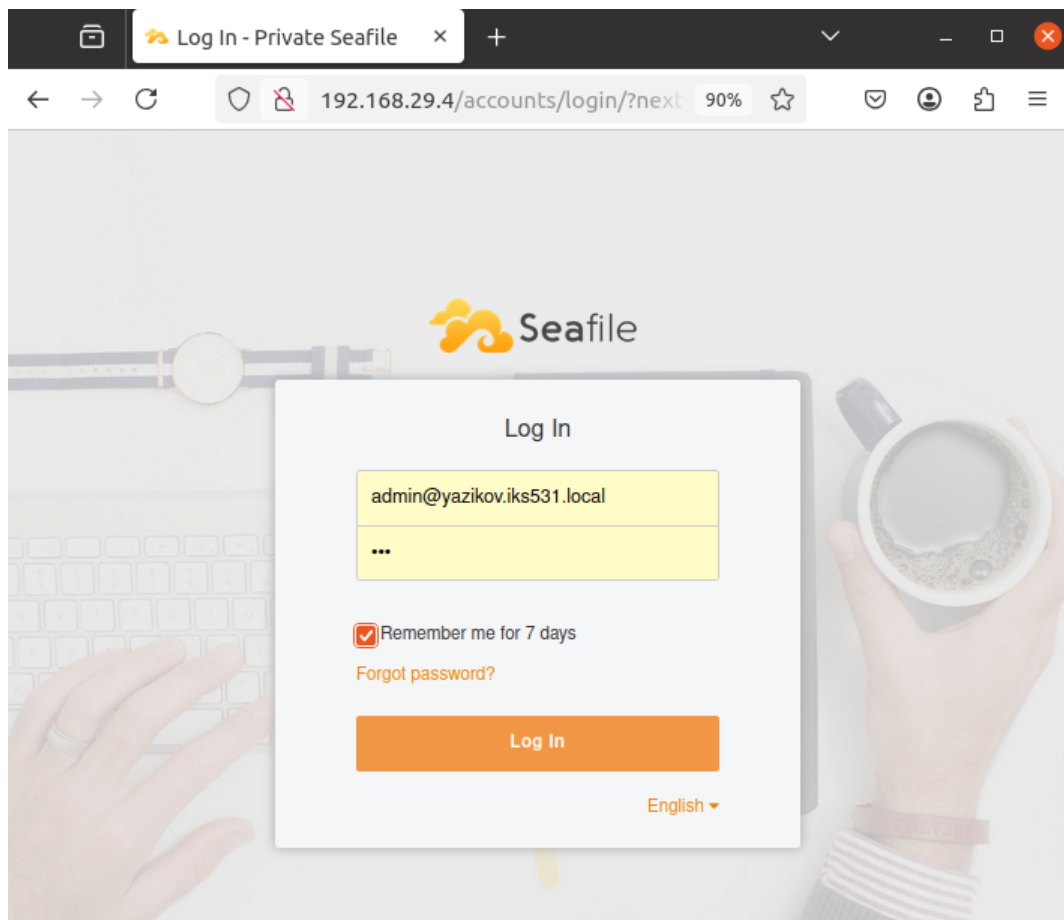


Рисунок 8 — Веб-интерфейс Seafile — страница входа

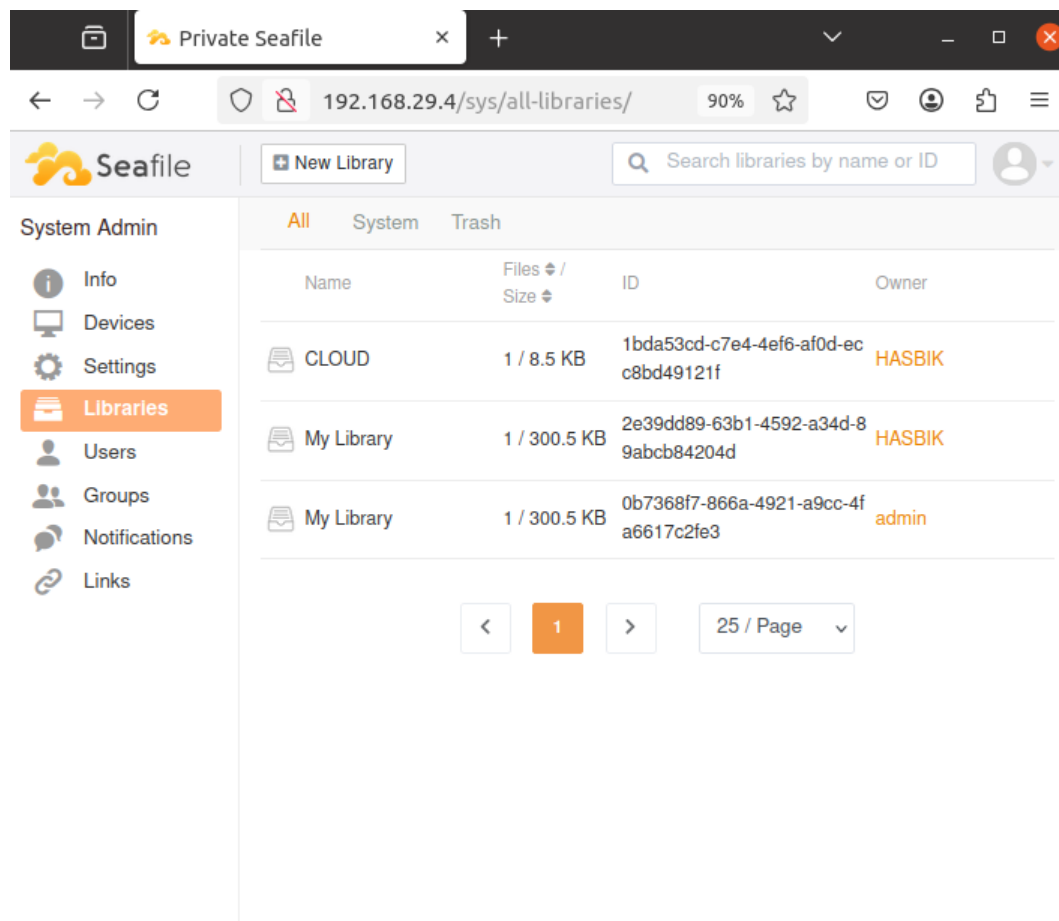


Рисунок 9 — Веб-интерфейс Seafile — библиотека с загруженным файлом

## 3.7 Установка клиента Seafile на Desktop

Выполняем на VM Desktop:

```
sudo su
add-apt-repository ppa:seafile/seafile-client
apt-get update
apt-get install seafile-gui
```

### 3.7.1 Синхронизация библиотеки

Запускаем клиент, вводим адрес сервера `http://192.168.29.4`, e-mail и пароль администратора, выбираем библиотеку и локальную папку для синхронизации.

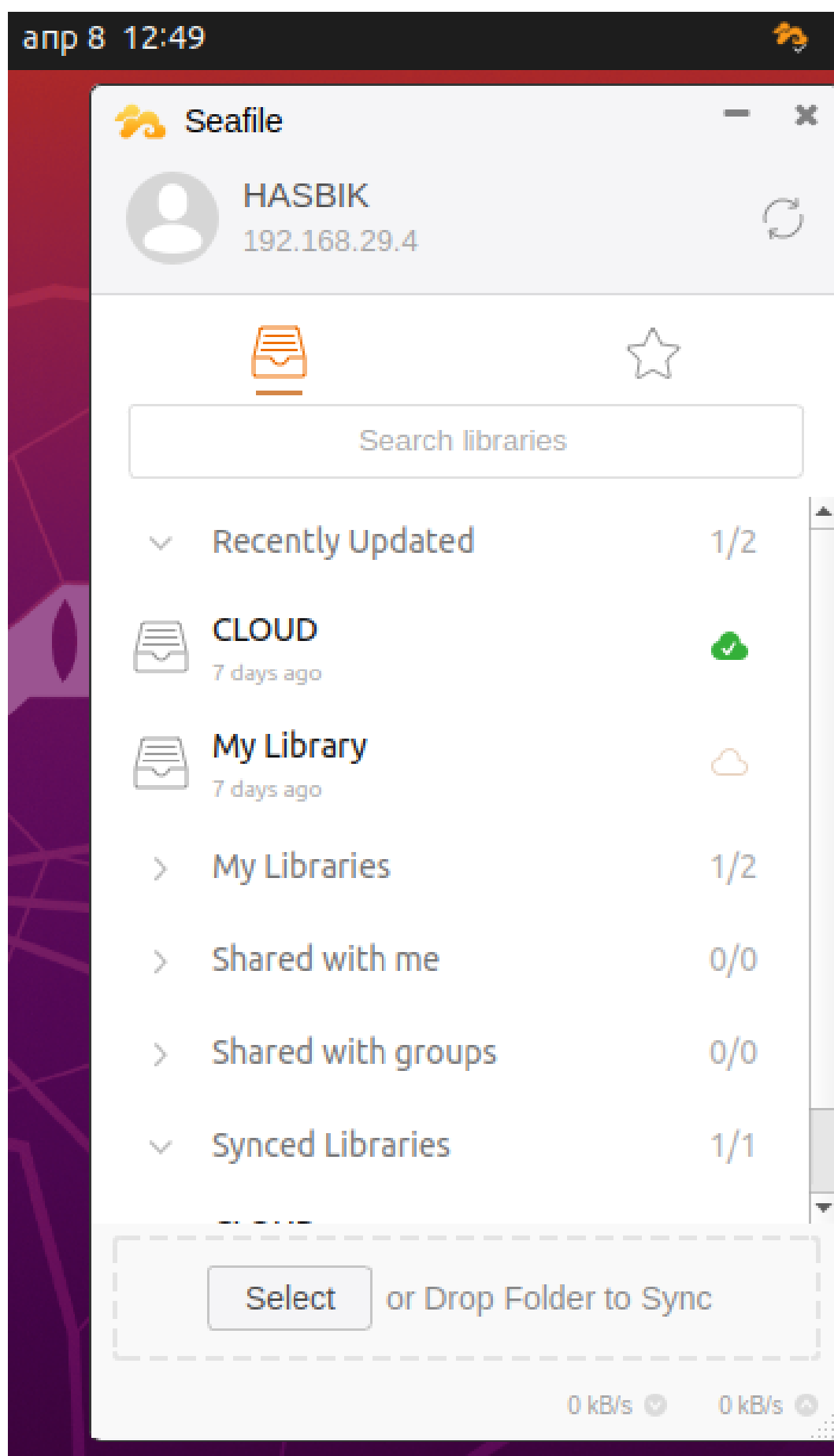


Рисунок 10 — Клиент Seafiler на Desktop — синхронизированная библиотека



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы 6 было развёрнуто и настроено облачное файловое хранилище **Seafile** на виртуальной машине под управлением Ubuntu 22.04 LTS.

Выполненные задачи:

- создана ВМ `seafile` с Ubuntu 22.04, назначен статический IP `192.168.29.4/24`;
- хост зарегистрирован в DNS-зоне через запись `A` на сервере `gateway`;
- установлены Python 3, системные зависимости и `pip`-пакеты (`Django`, `Pillow`, `mysqlclient`, `pycryptodome` и др.);
- развёрнута и настроена **MariaDB**: установлен пароль `root`, автозапуск активирован;
- загружен дистрибутив `seafile-server_9.0.9`, выполнен скрипт `setup-seafile-mysql.sh`, созданы три базы данных (`ccnet-db`, `seafile-db`, `seahub-db`);
- настроен обратный прокси **Nginx**: запросы на `192.168.29.4:80` проксируются в `Seahub` (`127.0.0.1:8000`);
- создан `seafile.service` для автозапуска через `systemd`;
- через веб-консоль создан аккаунт администратора и пользователь;
- на ВМ Desktop установлен клиент `seafile-gui`, произведена синхронизация библиотеки с сервером.

Полученные навыки — развёртывание корпоративного облачного хранилища, работа с **MariaDB**, настройка **Nginx** как обратного прокси и управление `systemd`-сервисами — применяются при построении корпоративной ИТ-инфраструктуры.